ScheduleSolver Web

Từ kế hoạch đào tạo đến lịch giảng dạy có kiểm soát

Phân công đúng năng lực · Xếp giờ và phòng · Công bố theo phiên bản

FastAPI / Python + Next.js / TypeScript + Supabase

Một lịch hợp lệ cần nhiều hơn việc chọn giờ

Con người

Giảng viên đủ năng lực

Phân công đúng bộ môn

Không trùng giờ

Tài nguyên

Phòng đủ sức chứa

Đúng thiết bị, loại phòng

Trong giờ khả dụng

Quy trình

Bàn giao có trạng thái

Kiểm tra trước công bố

Lịch sử được bảo toàn

Câu hỏi: phối hợp ba vai trò để tạo và công bố lịch đáp ứng ràng buộc?

Ba vai trò chia sẻ một quy trình rõ trách nhiệm

Giáo vụ / STAFF

Kế hoạch và phòng học

Theo dõi tiến độ bộ môn

Xếp lịch, sửa nháp, công bố

Trưởng bộ môn

Khai báo năng lực

Phân công giảng viên

Nộp hoặc nộp lại

Giảng viên

Lịch giảng dạy cá nhân

Khai báo lịch ngoài

Điều chỉnh khi xung đột

Quyền và phạm vi dữ liệu được kiểm tra tại backend.

Bàn giao theo trạng thái trước khi chạy solver

1. Nhập kế hoạch	→	2. Gửi bộ môn	→	3. Phân công	→	4. Xếp, kiểm tra	→	5. Công bố
Giáo vụ UNSENT		Giáo vụ → TBM SENT		TBM nộp SUBMITTED		Giờ + phòng Bản nháp		hard = 0 Snapshot

Trả riêng bộ môn kèm lý do → sửa phân công → nộp lại

Kế hoạch 67 dòng được chuyển thành 290 buổi học

67
dòng kế hoạch

290
buổi sau chia lớp

35
GV trong catalog

42 STANDARD · 13 CLC · 12 TT

4 bộ môn trong catalog

Giữ nguồn từng dòng, cờ học liền, phòng Lec/Tut và số nhóm chỉ định.

Backend kiểm soát nghiệp vụ, dữ liệu và quyền

Next.js

Giao diện theo vai trò

TypeScript

Lịch tuần và biểu mẫu

API→

FastAPI

Auth và nghiệp vụ

Solver + evaluation

Nhập / xuất Excel

SQL→

PostgreSQL

Workspace JSONB

Profile và snapshot

Audit log

Supabase Auth: browser đăng nhập → token → backend xác thực

Phòng cụ thể là tài nguyên bắt buộc của mỗi buổi

Ràng buộc cứng

Không trùng GV / phòng

Đủ chỗ, đúng thiết bị và điều kiện

Giờ, thời lượng, khả dụng hợp lệ

Tôn trọng lịch chiếm dụng

Ưu tiên mềm

Hạn chế thứ bảy và buổi tối

Hạn chế ngày chỉ một lớp

Giảm vượt trần tiết/ngày

Giảm phút trống của giảng viên

6 máy chiếu + 11 máy tính · Chỉ công bố khi hard = 0 · Soft không bỏ qua hard.

Ba chiến lược cùng tìm kiếm cặp giờ và phòng

Lọc miền giờ/phòng → Xếp lớp khó trước → Khởi tạo theo seed

HC

Nhận bước cải thiện

SA

Khám phá theo nhiệt độ

Tabu

Bộ nhớ bước di chuyển

Chọn điểm nhỏ nhất theo thứ tự (hard, soft) → đánh giá lại → trả nháp

Mặc định: 500 lượt / chiến lược · Seed 42, 43, 44 · Chưa chứng minh tối ưu toàn cục

Lỗi tìm kiếm được tách khỏi kết luận vô nghiệm

INFEASIBLE_INPUT

Có buổi không có cặp giờ/phòng hợp lệ.

Trả nguyên nhân để bổ sung dữ liệu.

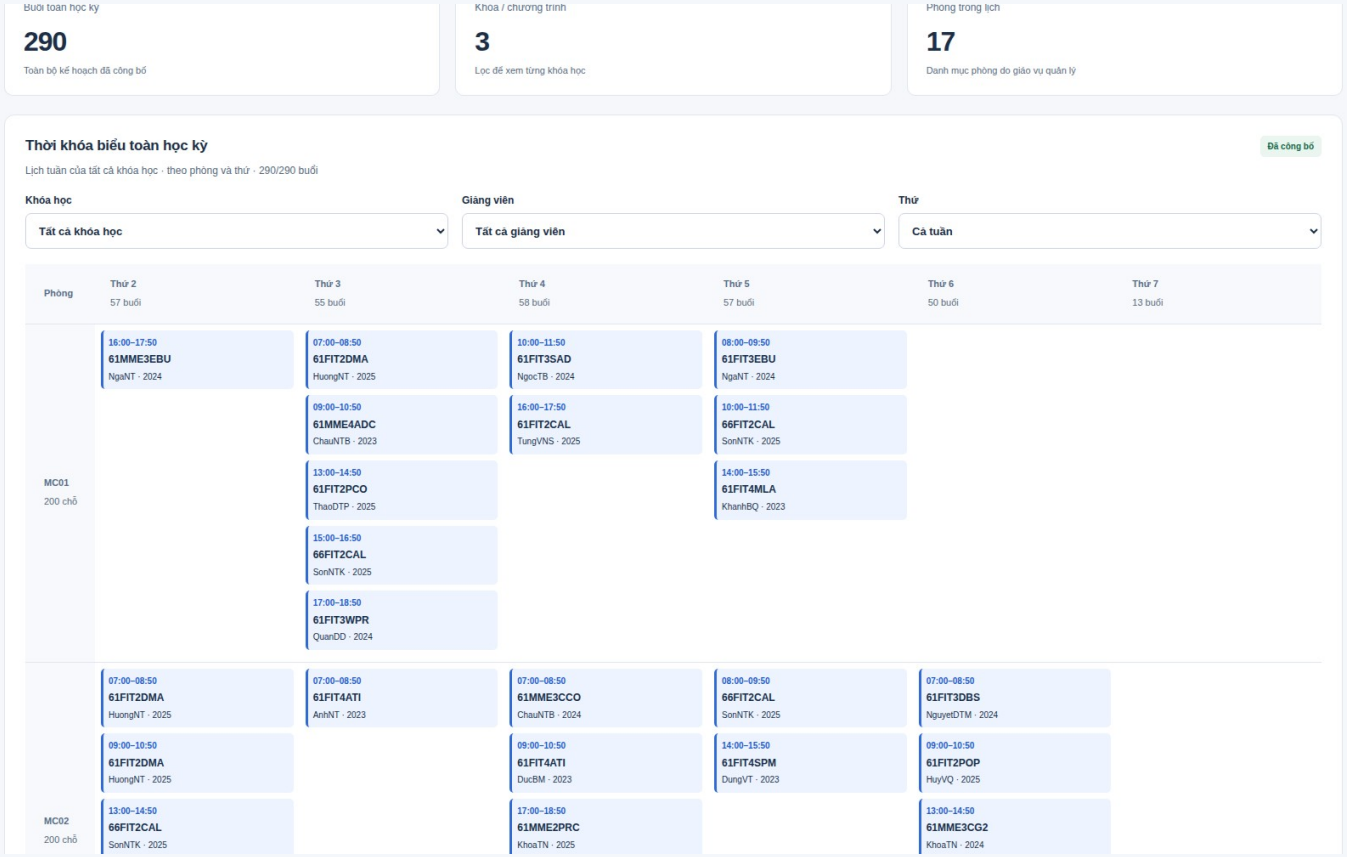
SEARCH_EXHAUSTED

Hết lượt, chưa tìm được lịch hợp lệ.

Chưa thể kết luận bài toán vô nghiệm.

Sửa nháp → chấm lại; công bố → snapshot riêng; cập nhật → revision + row lock

Giáo vụ xem lịch của toàn bộ 290 buổi học



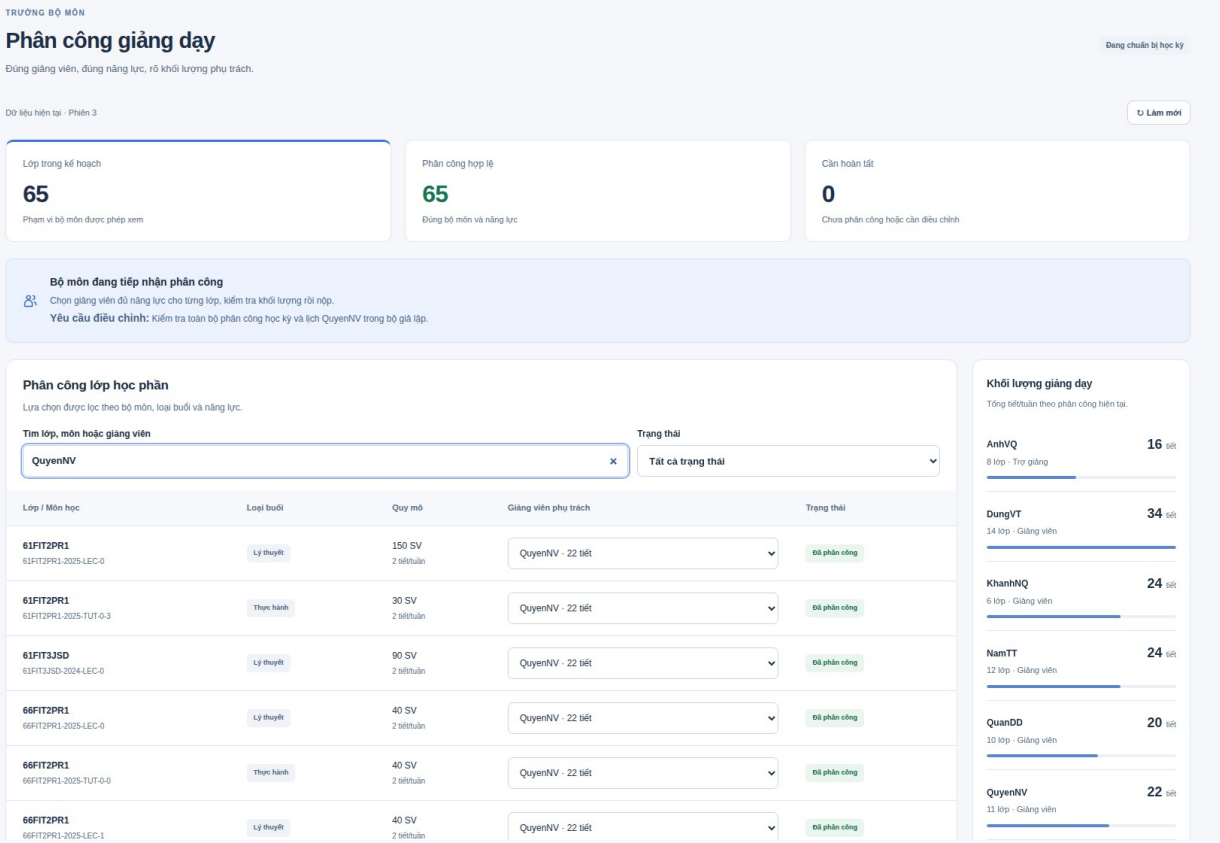
290/290 buổi

Tất cả khóa học

17 phòng: 6 + 11

Supabase Auth thật → FastAPI thật → PostgreSQL cục bộ · dữ liệu phòng giả lập

Trưởng bộ môn kiểm tra phân công toàn học kỳ



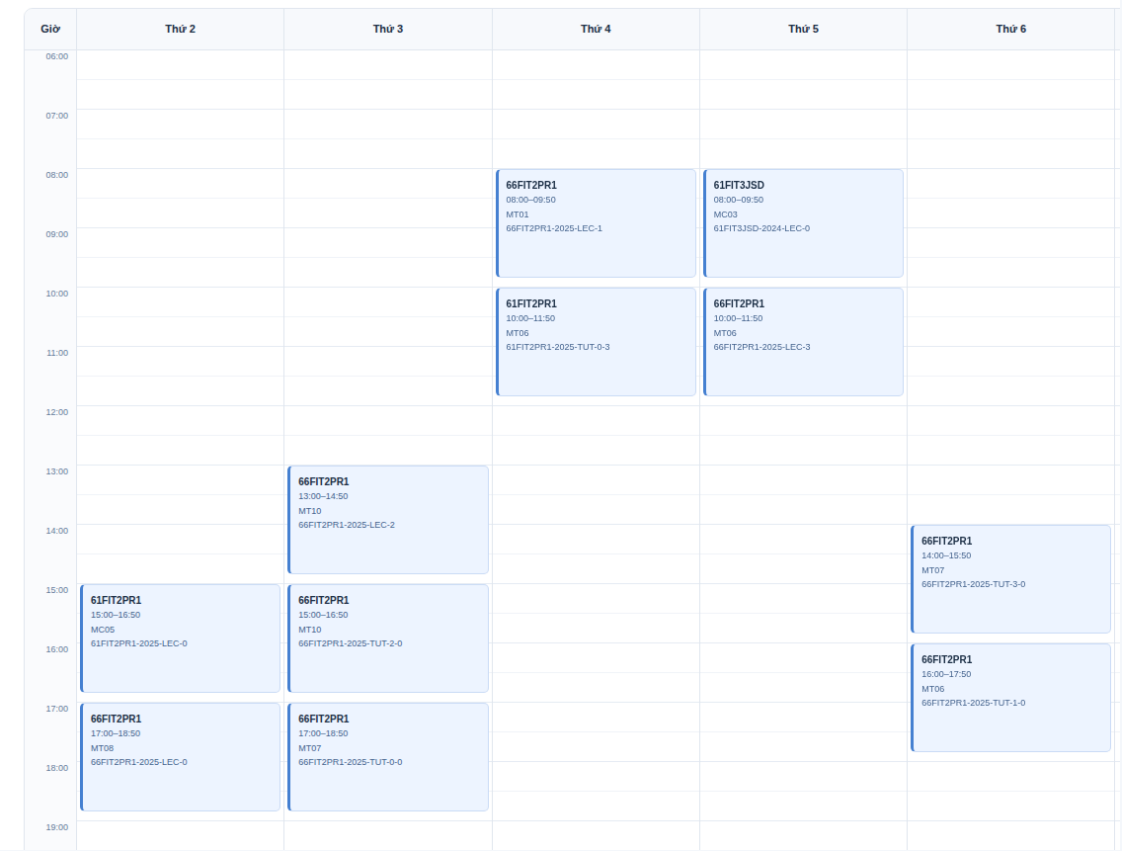
Phạm vi: CNPM

Lọc QuyenNV

Trả lại → nộp lại

Phân công hợp lệ theo năng lực trong bộ giả lập; 7 bổ sung có provenance riêng.

QuyenNV có đủ 11 buổi trong lịch cá nhân



QuyenNV

11 buổi / tuần

Giờ, lớp và phòng

Profile demo cục bộ · tuần mở rộng và danh sách đầy đủ được bàn giao kèm ảnh.

Đủ 290 buổi, 0 lỗi cứng trên bộ giả lập 17 phòng

Toàn học kỳ	**290/290; hard = 0**	Kế hoạch gốc + phòng giả lập 6/11
Python trực tiếp	**169.04s → 106.91s**	Một cấu hình; trước: 52 lỗi, sau: 0
Backend	**45 tests passed**	Thêm regression 290 buổi + oracle
Browser thật	**3 actor; 0 lỗi trang**	Chỉnh phòng, nộp lại, công bố, lọc
Frontend / Excel	**Build + tsc PASS**	Xuất đủ 290 dòng; lịch QuyenNV: 11

Kết quả trên bộ giả lập có ghi nguồn; không suy rộng sang mọi học kỳ.

verification/full-term-simulation/browser-results.json; optimized/readiness.json; backend/tests/test_full_term.py

Bằng chứng mới: Auth thật, API và database cục bộ

Đã quan sát trực tiếp

Đăng nhập thật đủ 3 actor

Lịch 290 buổi; QuyenNV: 11

Sửa phòng có lưu database

Công bố, RBAC và xuất Excel

Điều kiện của bằng chứng

PostgreSQL cục bộ riêng

17 phòng: số lượng từ CSV

Thuộc tính và năng lực: giả lập

Hosted DB giữ nguyên

Đã chạy đủ học kỳ trong môi trường giả lập; chưa nghiệm thu học kỳ thực.

verification/full-term-simulation/browser-results.json; manifest.json

Giáo vụ có thể chỉnh phòng và các ràng buộc

Đúng số phòng từ nguồn

6 máy chiếu · 11 máy tính

Sức chứa giả lập: 200 / 40–48

Khả dụng sáng, chiều và tối

2 lịch chiếm dụng được tôn trọng

Giáo vụ được chỉnh

Sức chứa và thiết bị

Khung khả dụng, tạm ngưng

Điều kiện bộ môn / môn / chương trình

Snapshot công bố vẫn được bảo vệ

Để vận hành thực: xác nhận thuộc tính phòng, năng lực và phân công đã giả lập.

resources/so_phong.csv; manifest.json; staff-room-constraints.png; backend/app/domain.py

Đã chứng minh luồng lập lịch đầy đủ trên bộ giả lập

- **290/290 buổi hợp lệ với đúng 6 + 11 phòng từ nguồn**
- **Đủ minh chứng 3 actor; lịch QuyenNV có 11 buổi**
- **Giáo vụ chỉnh ràng buộc; lịch công bố được bảo vệ**

Tiếp theo: xác nhận dữ liệu giả lập → nghiệm thu thực → benchmark nhiều cấu hình